PROF. PAULO CARDOSO

Atividades de Estatística: Média, Mediana e Moda

Lista introdutória focada na identificação da moda, ordenação de dados para a mediana e cálculo da média aritmética simples.

Parte 1: Enunciados das Atividades

Questão 1 (Identificação da Moda)

Durante uma semana, Lucas anotou a quantidade de gols marcados pelo seu time nos treinos diários: **2, 4, 2, 1, 3, 2, 5**. Qual é a moda dessa sequência de gols?

Questão 2 (Mediana com Conjunto Ímpar)

As idades de cinco primos reunidos em uma festa de família são: **14, 8, 19, 11 e 16** anos. Coloque essas idades em ordem crescente e determine a mediana do grupo.

Questão 3 (Média Aritmética Simples)

Carla recebeu as seguintes notas em quatro trabalhos de Ciências ao longo do bimestre: **7,0; 8,0; 6,0 e 9,0**. Calcule a média aritmética simples das notas de Carla.

Questão 4 (Moda e Mediana em Lista Ordenada)

O número de livros lidos por sete estudantes durante as férias foi registrado em ordem crescente: **1, 2, 3, 3, 3, 4, 5**. Determine a moda e a mediana desse conjunto de dados.

Questão 5 (Mediana com Conjunto Par)

Em seis partidas de um campeonato escolar de vôlei, uma equipe marcou os seguintes pontos de bloqueio: **6, 10, 4, 8, 12 e 14**. Ordene os valores e encontre a mediana.

Questão 6 (As Três Medidas em um Mesmo Conjunto)

Considere as temperaturas máximas (em °C) registradas em cinco dias seguidos de outono: **22, 25, 22, 20 e 26**. Calcule a moda, a mediana e a média aritmética dessas temperaturas.

Questão 7 (Distribuição Bimodal)

Uma sapataria anotou a numeração dos 8 pares de tênis vendidos em uma manhã: **37, 39, 40, 39, 38, 40, 41, 36**. Quais são as modas (valores mais vendidos) dessa amostra?

Questão 8 (Conjunto Amodal)

Os preços (em reais) de cinco lanches diferentes em uma cantina são: **R$ 8,00; R$ 10,00; R$ 12,00; R$ 15,00 e R$ 20,00**. Explique se esse conjunto possui moda e determine sua mediana.

Questão 9 (Leitura de Tabela Simples)

Em uma pesquisa sobre a quantidade de animais de estimação por residência em uma rua, obteve-se: **3 casas não têm animais (0), 5 casas têm 1 animal e 2 casas têm 2 animais**. Qual é a moda da quantidade de animais por casa?

Questão 10 (Média, Mediana e Moda no Cotidiano)

Rafael economizou as seguintes quantias (em reais) durante quatro semanas: **R$ 15,00; R$ 20,00; R$ 15,00 e R$ 30,00**. Calcule a moda, a mediana e a média semanal economizada por Rafael.

Parte 2: Resoluções Detalhadas

Resolução da Questão 1

1. Identificar a frequência de cada valor na lista (2, 4, 2, 1, 3, 2, 5): o número **2** aparece três vezes, enquanto os números 1, 3, 4 e 5 aparecem apenas uma vez cada.
2. Como a moda é o valor que mais se repete no conjunto de dados, a moda é o 2.

Resposta Final: `2 gols`.

Resolução da Questão 2

1. Organizar as idades em ordem crescente: 8, 11, 14, 16, 19.
2. Como há 5 elementos (quantidade ímpar), o termo central ocupa a 3ª posição.

Resposta Final: `14 anos`.

Resolução da Questão 3

1. Somar todas as notas: 7,0 + 8,0 + 6,0 + 9,0 = 30,0.
2. Dividir a soma pela quantidade de trabalhos (4): 30,0 / 4 = 7,5.

Resposta Final: `7,5`.

Resolução da Questão 4

1. Moda: o número que aparece mais vezes na sequência (1, 2, 3, 3, 3, 4, 5) é o **3** (aparece 3 vezes).
2. Mediana: como a lista já está ordenada e possui 7 elementos, o valor central (4º termo) é o **3**.

Resposta Final: `Moda = 3 livros e Mediana = 3 livros`.

Resolução da Questão 5

1. Ordenar os pontos em ordem crescente: 4, 6, 8, 10, 12, 14.
2. Como há 6 valores (quantidade par), identificar os dois termos centrais (3º e 4º): **8** e **10**.
3. Calcular a média aritmética desses dois valores: (8 + 10) / 2 = 18 / 2 = 9.

Resposta Final: `9 pontos`.

Resolução da Questão 6

1. Moda: o valor que aparece com maior frequência é **22** (aparece duas vezes).
2. Mediana: ordenando os dados (20, 22, 22, 25, 26), o valor central (3º termo) é **22**.
3. Média: (20 + 22 + 22 + 25 + 26) / 5 = 115 / 5 = **23**.

Resposta Final: `Moda = 22 °C, Mediana = 22 °C e Média = 23 °C`.

Resolução da Questão 7

1. Contar a frequência de cada numeração vendida: 36 (1x), 37 (1x), 38 (1x), **39 (2x)**, **40 (2x)**, 41 (1x).
2. Como há dois números empatados na maior frequência, o conjunto é bimodal.

Resposta Final: `39 e 40 (conjunto bimodal)`.

Resolução da Questão 8

1. Moda: nenhum preço se repete na lista (cada valor aparece apenas uma vez). Portanto, o conjunto não possui moda (é **amodal**).
2. Mediana: os preços já estão em ordem crescente (8, 10, 12, 15, 20), logo o termo central (3º valor) é **R$ 12,00**.

Resposta Final: `Não possui moda (amodal) e Mediana = R$ 12,00`.

Resolução da Questão 9

1. Comparar as frequências de cada resposta: 0 animais (3 casas), **1 animal (5 casas)**, 2 animais (2 casas).
2. A resposta que aparece com maior frequência (5 vezes) é **1 animal**.

Resposta Final: `1 animal de estimação`.

Resolução da Questão 10

1. Moda: o valor que aparece duas vezes é **R$ 15,00**.
2. Mediana: ordenando os valores (15, 15, 20, 30), fazemos a média dos dois centrais: (15 + 20) / 2 = 35 / 2 = **R$ 17,50**.
3. Média: (15 + 20 + 15 + 30) / 4 = 80 / 4 = **R$ 20,00**.

Resposta Final: `Moda = R$ 15,00; Mediana = R$ 17,50; Média = R$ 20,00`.